

Presentación a la Asignatura de BigData



- **Objetivo principal** del módulo:
 - Proporcionar una visión completa y práctica del ecosistema Big Data, sus tecnologías, aplicaciones y retos actuales.
- Además al finalizar este módulo deberemos ser capaces de:
 - Comprender los fundamentos del BigData
 - Trabajar con herramientas del ecosistema Hadoop y Spark
 - Gestionar bases de datos NoSQL
 - Aplicar técnicas de análisis y visualización de datos
 - Abordar proyectos de Machine Learning en entornos cloud

Considerando siempre la seguridad y la ética.



- El **Big Data** (término anglosajón que puede traducirse como **macrodatos** o conjunto masivo de **datos**) comenzó a tomar forma en la década de los años ochenta, aunque su popularización se ha dado en las últimas dos décadas.
- Hoy en día, el concepto aparece de manera habitual en libros, artículos académicos y prensa especializada, pese a que aún no ha sido incorporado oficialmente por la RAE. En su uso actual, el término Big Data hace referencia al tratamiento y análisis de grandes volúmenes de información con el objetivo de extraer valor, comprender el comportamiento de los usuarios y generar predicciones basadas en patrones observados.
- La tecnología va mejorando día a día y con ella los computadores que han aumentado de manera significativa, el procesamiento, el almacenamiento la capacidad y la velocidad. Esta situación ha traído consigo otros y nuevos inconvenientes. **Se han tenido que crear nuevas herramientas para solventar estos nuevos inconvenientes.**
- Para poder trabajar con los **macrodatos** se necesitan aplicaciones informáticas no tradicionales para poder procesar esos datos y poder manejarlos de manera correcta.
- La RAE nos define **dato** como “1. Información sobre algo concreto que permite el conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. 2. Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora.” Por tanto, los parámetros que se usan para hallar patrones repetitivos dentro de esos datos son más avanzados y necesitan un software más avanzado. ¿Cuáles son las principales características?

Importante resaltar las **características** del **Big Data**, lo que se denominada como las 5 Vs:

- **Volumen**: el volumen de datos creados y guardados.
- **Variedad**: la diversidad y la naturaleza de los datos para ayudar a terceros a cuantificar y usar esos datos de manera eficaz. Se usan imágenes, textos, vídeos y audios.
- **Velocidad**: la velocidad a la que se generan y se procesan estos datos.
- **Veracidad**: es decir, de calidad, el hecho de que no sean de calidad puede variar en el resultado del análisis.
- **Valor**: deben ser útiles y tener valor.

¿Quién se ocupa de estudiar estos Datos?

El **Big Data** forma parte del ámbito de las **Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)**. Los profesionales que trabajan en este campo se encargan de diseñar, mantener y optimizar los sistemas que gestionan enormes volúmenes de datos.

El gran reto no es solo **recoger o almacenar** esa información, sino también:

- **Organizarla y procesarla** de forma eficiente.
- **Compartirla** entre diferentes sistemas y aplicaciones.
- **Visualizarla** de manera clara y comprensible.
- **Representarla** para que sirva en la toma de decisiones y en la detección de patrones.

En definitiva, no se trata solo de tener muchos datos, sino de **convertirlos en conocimiento útil**.

¿Cuál es el fin de esta gestión de datos?

Principalmente se utiliza para la creación de estadísticas, de modelos predictivos en diferentes ámbitos ya sea relacionado con los negocios, acerca de la publicidad, relacionado con la salud y/o enfermedad, hechos delictivos como el crimen organizado, espionaje, hábitos de consumo, etc ...

Podríamos resumirlo como la densidad de información para medir cosas, para detectar tendencias, revelar relaciones, dependencias y/o comportamientos.